Fisterra

Neumonía adquirida en la comunidad

Índice de contenidos

- ¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad?
- ¿Cómo se diagnostica?
- Valoración pronóstica de una NAC
- Algoritmo de manejo
- ¿Cómo se trata?
- Bibliografía
- Más en la red
- Autor

¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad?

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja. También se consideran NAC las que se presentan en las primeras 48 horas del ingreso en un hospital. Se excluye de esta definición la neumonía en pacientes inmunodeprimidos.

Se estima una incidencia que puede oscilar entre 2,6 y 8,8 casos por 1.000 habitantes/año (Rodríguez Álvarez M, 2020). El 40% de los pacientes con NAC requiere ingreso hospitalario y alrededor de un 10% ingreso en una unidad de cuidados intensivos (Torres A, 2013). La mortalidad de los pacientes hospitalizados oscila entre el 5,7-14% (Rodríguez Álvarez M, 2020).

Para su diagnóstico se requiere: un cuadro clínico compatible (por lo menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, aparición de tos o empeoramiento de tos crónica con aumento o cambios en el color del esputo, dolor pleurítico, disnea) y una lesión radiológica aguda no explicable por otra causa (Durrington H, 2008; Menéndez R, 2010; Lim WS, 2009).

La guía NICE y la de la *British Thoracic Society* no consideran imprescindible la realización de radiografía de tórax en pacientes de bajo riesgo con sospecha clínica de NAC, salvo que existan dudas en el diagnóstico o si la evolución clínica no es la adecuada (NICE, 2019; Lim WS, 2009).

La confirmación bacteriológica solo se consigue en el 50% de los pacientes (Menéndez R, 2010; Torres A, 2013). El germen más frecuente en los aislamientos es *Streptococcus pneumoniae* (neumococo).

Tabla 1. Gérmenes más frecuentes y su asociación epidemi
(Kaysin A, 2016).

Exposición a pájaros	*Chlamydia psittaci*
Exposición a animales de granja, gatos	*Coxiella burnetii*
Área mediterránea	*Legionella*
Brote de gripe	*Haemophilus influenzae*, neumococo, *Staphylococcus*
Residentes en asilos y geriátricos	Neumococo, bacilos Gram (-) anaerobios
Alcoholismo	Neumococo, anaerobios, bac Gram (-)
EPOC	Neumococo, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrh*
Usuarios de drogas vía parenteral	*Staphylococcus aureus*, anae
Bronquiectasias	*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
Esplenectomía	Neumococo
Comorbilidad (enfermedades crónicas debilitantes)	Neumococo, *Haemophilus influenzae*, bacilos Gram (-)
Boca séptica y predisposición a aspiración	Anaerobios

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de NAC son:

- Consumo de tabaco (>20 cigarrillos/día).
- Enfermedades crónicas (diabetes, hepatopatías, cardiopatías,

enfermedad renal, neoplasias, EPOC).
- Malnutrición.
- Demencia.
- Edad avanzada.
- Esplenectomía.
- Tratamiento crónico con corticoides.

Los factores de riesgo de sospecha de neumonía por gérmenes no habituales son:

- Senilidad.
- Comorbilidad.
- Falta de respuesta a tratamiento empírico correcto a las 48-72 horas de iniciado.
- Presencia de signos radiológicos indicativos de patógeno no habitual (cavitación).
- Sospecha de aspiración.
- Presentación inicial muy grave.

¿Cómo se diagnostica?

Clásicamente se definen dos síndromes clínico-radiológicos (son aplicables a gente joven y sin comorbilidad), aunque en la actualidad esta clasificación está en desuso y no debe utilizarse en la toma de decisiones terapéuticas:

1. **Neumonía neumocócica:** inicio brusco, fiebre elevada, escalofríos, tos productiva, dolor pleurítico, soplo tubárico, crepitantes, leucocitosis y consolidación lobar o segmentaria con broncograma aéreo en la radiografía. Es la forma de presentación habitual de la neumonía por *Streptococcus pneumoniae*, aunque también se manifiestan así otras bacterias piógenas.
   La neumonía por *Legionella* con frecuencia se presenta de forma similar a la neumocócica, aunque el inicio suele ser menos brusco y se suele acompañar de otras manifestaciones como cefalea, diarrea, bradicardia e hiponatremia.
2. **Neumonía por gérmenes atípicos (micoplasma, clamidias, *Coxiella*, virus respiratorios):** inicio subagudo o insidioso, tos seca, mialgias, cefalea, artromialgias, condensación no lobar en la radiografía y disociación clínico-radiológica (predominio de las manifestaciones radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios).

Ante un paciente con sospecha de NAC se debe realizar una historia clínica (factores de riesgo clínicos y epidemiológicos, comorbilidad, sintomatología) y una exploración física general. La realización de pruebas complementarias ambulatorias (radiología, análisis sanguíneos y cultivos) dependerá de los factores de riesgo y de los hallazgos clínicos (Ramsdell J, 2005).

La *British Thoracic Society* no recomienda realizar de forma rutinaria pruebas complementarias en pacientes adultos sanos de bajo riesgo y con sospecha de NAC, incluidas las pruebas radiológicas, excepto cuando haya dudas diagnósticas o en pacientes con evolución clínica no satisfactoria (Lim WS, 2009):

- En la historia clínica se debe valorar: comorbilidad, alcoholismo, contacto con animales, viajes, historia reciente de consumo de antibióticos, tratamiento crónico con corticoides e ingresos hospitalarios recientes.
- Sintomatología, exploración física y pruebas complementarias. La clínica de una neumonía puede ser, principalmente en pacientes mayores o con comorbilidad previa, muy inespecífica. Los hallazgos clínicos más frecuentes son (Hoare Z, 2006):
  - Fiebre (presente en el 80% de los pacientes, con frecuencia ausente en los ancianos, suele desaparecer en las primeras 72 horas si el tratamiento es eficaz).
  - Tos seca o productiva. Suele desaparecer dentro de los 8 primeros días si el tratamiento es eficaz.
  - Escalofríos.
  - Dolor torácico de tipo pleurítico.
  - Taquipnea, definida como frecuencia respiratoria mayor 30 respiraciones por minuto. Es el signo más sensible en ancianos.
  - Confusión mental.
  - En la auscultación pulmonar se puede encontrar: crepitantes (suelen normalizarse dentro de las 3 primeras semanas de tratamiento) y soplo tubárico. Una auscultación pulmonar normal no la descarta.

No hay ninguna asociación de signos/síntomas que confirme el diagnóstico pero la presencia de fiebre, tos, taquicardia y crepitantes presenta una mayor probabilidad diagnóstica (Rodriguez M, 2020).

Las principales pruebas complementarias a realizar, de ser necesario, en un paciente con sospecha clínica de neumonía son:

- Hematimetría y bioquímica sanguínea. Puede objetivarse:
  - Leucocitosis (puede existir leucopenia e indica peor pronóstico). Se normaliza en los 4 primeros días si el tratamiento es correcto.
  - Hiponatremia. Suele observarse en pacientes con neumonía por *Legionella*.
  - Elevación de urea sanguínea. Es un dato sugestivo de peor pronóstico.
- Radiología:
  - Radiografía de tórax: puede objetivarse condensación, infiltrado intersticial o cavitación. Es posible la existencia de clínica compatible con neumonía y la ausencia de hallazgos radiológicos. La afectación bilateral, o de dos o más lóbulos, y la existencia de derrame pleural son indicadores de gravedad, sobre todo el derrame pleural bilateral (Menéndez R, 2010). En los primeros días de tratamiento puede observarse un empeoramiento radiológico, aun siendo correcto el mismo. La resolución radiológica puede tardar entre 4 y 12 semanas (pacientes ancianos o si la afectación fue multilobular) (Lim WS, 2009).
  - Ecografía pulmonar: tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 95% en el diagnóstico de la neumonía (Chavez MA, 2014).
- Cultivo de esputo y Gram. Su valor es limitado por la baja rentabilidad (sensibilidad y especificidad bajos) (Catarralá J, 2006). En pacientes sanos, sin datos clínicos de gravedad y sin factores de riesgo para el desarrollo de neumonía por gérmenes no habituales, no es necesario realizar pruebas de identificación etiológica. Sí estaría indicado solicitarlas cuando no haya respuesta al tratamiento empírico inicial o si es preciso el ingreso hospitalario (Lim WS, 2009; Metlay JP, 2019).
- Los hemocultivos tienen una baja rentabilidad (son positivos en menos del 20% de los pacientes con neumonía) y están indicados únicamente en pacientes que precisan ingreso hospitalario (Menéndez R, 2010; Catarralá J, 2006), neumonías graves o con sospecha de microorganismos multirresistentes y exudado nasal para SARM (Menéndez R, 2020). Es más probable la existencia de bacteriemia neumocócica en pacientes diabéticos, alcohólicos, de sexo femenino y con EPOC (Lim WS, 2009).
- Test de detección de *Legionella* y neumococo en orina. Han demostrado su utilidad en el diagnóstico, pero es más controvertida su utilidad práctica (Menéndez R, 2010). La guía NICE recomienda su utilización solo en pacientes con neumonía de moderado o alto riesgo. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recomienda su uso en la neumonía hospitalizada (Menéndez R, 2020).
- Oxipulsiometría para medir la saturación de oxígeno. En caso de resultado patológico debe valorarse realizar gasometría arterial.
- Biomarcadores de respuesta inflamatoria (proteína C reactiva, procalcitonina, proadrenomedulina). No se recomienda su uso rutinario. La utilización de los biomarcadores en el ámbito hospitalario permite estratificar y complementar las escalas pronósticas de un paciente a la hora de decidir su ingreso o su gravedad. La proteína C reactiva capilar (PCR) puede ser de utilidad en atención primaria para decidir iniciar tratamiento antibiótico en pacientes con clínica de infección respiratoria de vías bajas o bien para decidir remitirlos a nivel hospitalario (NICE, 2019; Torres A, 2013).

Valoración pronóstica de una NAC

Una vez establecido el diagnóstico de un paciente con NAC se debe realizar una valoración pronóstica que permita decidir el lugar de tratamiento (ambulatorio u hospital).

Existen diferentes escalas (PSI, CURB-65, CRB-65) para valorar el pronóstico/riesgo de mortalidad de un paciente con NAC. En un metaanálisis no se encontraron diferencias entre ellas a la hora de predecir la mortalidad por NAC (Chalmers JD, 2010; Rodríguez Álvarez, 2020).

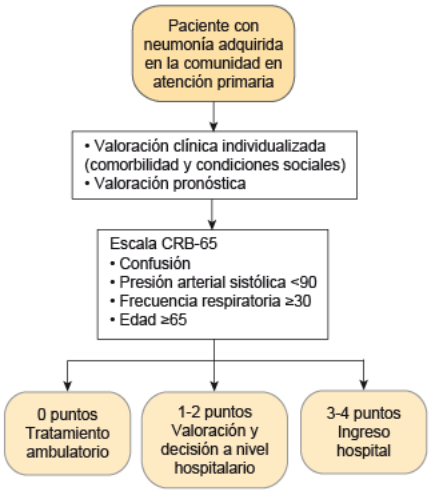
La CRB-65 (ver algoritmo) es una simplificación de la CURB-65 que a diferencia de esta por tener en cuenta solamente parámetros clínicos. Es de fácil aplicación y es la de mayor utilidad en atención primaria. Valora la existencia clínica de: confusión, frecuencia respiratoria (>30 respiraciones por minuto), presión arterial sistólica (<90 mmHg) o presión arterial diastólica (≤60 mmHg) y edad (≥65 años), asignando a cada uno de estos

parámetros 1 punto (Lim WS, 2003). Esta escala puede simplificarse todavía más retirando la presión arterial diastólica, ya que la presión sistólica es más útil para valorar la hipotensión y las escalas tienen más uso cuanto más sencillas son (Chalmers JD, 2008). Clasifica a los pacientes en tres grupos de riesgo o gravedad: bajo, intermedio y alto. Los pacientes cuya puntuación es 0 tienen muy bajo riesgo de muerte y mayoritariamente pueden ser manejados de forma ambulatoria. En los pacientes con puntuación igual o mayor a 1 estaría indicada la hospitalización. En caso de presentar 3 o 4 puntos el riesgo de muerte es elevado, por lo que deben ser hospitalizados de forma urgente. Independientemente de la puntuación obtenida, estaría indicado el ingreso hospitalario si el paciente presenta hipoxemia, afectación multilobular en la radiografía de tórax o descompensación de comorbilidades (Torres A, 2013).

Otra escala de valoración es el *Pneumonia Severity Index* (PSI), que evalúa la probabilidad de mortalidad a los 30 días en función de los criterios propuestos por Fine et al., y clasifica a los pacientes en cinco grupos de riesgo. Se trata de una escala de más utilidad en el ámbito hospitalario, pues valora datos analíticos entre otras variables (Fine MJ, 1997). La normativa de la *American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America* (ATS/IDSA) prefiere la escala PSI frente a la CURB-65 para la decisión de ingreso hospitalario en pacientes con NAC (Metlay JP, 2019).

Nunca se debe olvidar que estas escalas pronósticas sirven para ayudar, pero nunca para sustituir la valoración clínica del médico, quien debe decidir individualmente el manejo más adecuado para cada caso y siempre teniendo en cuenta las circunstancias sociales del paciente (Hoare Z, 2006; Lim WS, 2009; Menéndez R, 2010).

Algoritmo de manejo



Manejo de la neumonía adquirida en la comunidad

¿Cómo se trata?

En esta guía nos referimos únicamente al tratamiento ambulatorio de los pacientes con NAC. Es preciso recurrir a otras guías o tratados para consultar el tratamiento de neumonías con criterios de ingreso hospitalario.

Hasta un 70% de las neumonías se tratan a nivel ambulatorio correspondiendo estas a los grupos pronósticos de Fine I y II, y en algunos casos del grupo III.

Es esencial iniciar cuanto antes de forma empírica el tratamiento para disminuir la gravedad de los síntomas, así como las complicaciones fatales (incluyendo la mortalidad) (Ramsdell J, 2005; Menéndez R, 2010). La guía NICE recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 4 horas (NICE, 2019).

La elección del tratamiento empírico más adecuado depende de:

- Sospecha etiológica (tabla 1).
- Factores de riesgo del paciente.
- Situación clínica (hallazgos clínicos de gravedad).
- Distribución geográfica de resistencias a antibióticos de los principales gérmenes implicados. En España la tasa de resistencia del neumococo a macrólidos es de un 25% y, aunque las tasas de resistencia al neumococo han disminuido, se debe realizar el tratamiento de estos casos con dosis altas de penicilinas o betalactámicos (Menéndez R, 2010) (las recomendaciones de tratamiento empírico de las diversas guías clínicas americanas son

diferentes a las europeas debido a la existencia de menor número de resistencia a macrólidos).
Existe una serie de factores de riesgo de existencia de neumococo resistente a penicilina a tener en cuenta:

- Edad >65 años o <2 años.
- Tratamiento con betalactámicos en los últimos 3 meses.
- Alcoholismo.
- Inmunodepresión (incluye tratamiento con corticoides).
- Comorbilidad.
- Contacto con niños de guardería.
- Neumonía en el año previo.

A continuación se resumen las recomendaciones actuales de diferentes sociedades y organismos de tratamiento antibiótico empírico de la NAC:

Pacientes con sospecha de NAC y sin factores de riesgo:

- Betalactámico +/- azitromicina:
  - Amoxicilina oral 1 g cada 8 horas durante 5-7 días. La guía NICE recomienda 5 días de tratamiento en pacientes con neumonía de bajo riesgo (CRB-65 de 0 puntos) y prolongarlo si no existe mejoría de los síntomas después de 3 días de tratamiento (NICE, 2019). Un reciente ensayo clínico realizado en nuestro medio también confirma la eficacia de la pauta corta de antibióticos en la NAC (Uranga A, 2016). Algunas guías basadas en opinión de expertos (Lim WS, 2009; Menéndez R, 2010; Torres A, 2013) recomiendan añadir al tratamiento con amoxicilina un macrólido (azitromicina) 500 mg/día o claritromicina 500 mg/12 horas de 3-5 días) bien desde el inicio o bien a las 48-72 horas del mismo si persiste la fiebre. La guía NICE solo recomienda la terapia dual en pacientes con neumonía de moderado o alto riesgo (NICE, 2019).
  - En pacientes con EPOC o asma el betalactámico indicado es amoxiclina-ácido clavulánico 875/125 mg cada 8 horas + macrólido (Menéndez R, 2020).
  - Cefditoreno 400 mg cada 12 horas +/- azitromicina 500 mg/día.
- Quinolona: levofloxacino (500 mg/12 horas 1-2 días y luego 500 mg/24 horas) o moxifloxacino (400 mg/24 horas), durante 5-7 días.

La guía NICE y la SEPAR recomiendan tratamiento con un mínimo de 5 días, pudiendo suspenderse tras 48 horas en ausencia de fiebre (temperatura <37,8 °C) y sin más de un signo de inestabilidad clínica (presión arterial sistólica <90 mmHg, frecuencia cardiaca >100 latidos/min, frecuencia respiratoria >24/min, <90% aire ambiente) (NICE, 2019; Menéndez R, 2020).

En un estudio clínico aleatorizado de pacientes con NAC que precisaron ingreso hospitalario no se demostró inferioridad de tratamiento en aquellos tratados únicamente con betalactámicos en comparación con los tratados con betalactámico y macrólido o quinolonas en monoterapia (Postma DF, 2015).

En el tratamiento de una NAC, además del tratamiento antibiótico, se debe:

- Indicar reposo.
- Administrar antitérmicos si hay fiebre o analgésicos si existe dolor pleurítico.
- Aconsejar hidratación.
- No utilizar rutinariamente antitusivos.

Todo paciente con neumonía debe ser reevaluado clínicamente en 48-72 horas o antes si la evolución clínica no es buena (Lim WS, 2009), periodo en el que el tratamiento antibiótico no debe ser modificado a no ser que exista empeoramiento importante o datos microbiológicos de sensibilidad a antibióticos que así lo indiquen. Se pueden objetivar diferentes tipos de respuesta al tratamiento:

- Respuesta clínica temprana.
- Respuesta clínica tardía >3er día.
- Si existe deterioro clínico se debe reevaluar:
  - El diagnóstico del paciente (descartar neoplasia, TEP, vasculitis, neumonitis por fármacos, hemorragia pulmonar, neumonía organizativa, etc.).
  - El tratamiento (dosis infraterapéutica, inadecuada cobertura, etc.).
  - La necesidad de ingreso hospitalario.

La realización de una radiografía de control tras el tratamiento antibiótico no debe realizarse de forma rutinaria (Jones BE, 2020). Solo está indicada en caso de mala evolución clínica y en caso de sospecha de neoplasia subyacente (fumadores, mayores de 50 años, etc.) (Lim WS, 2009). En tal caso se recomienda hacerla a las 6 semanas del tratamiento.

Bibliografía

- Catarralá J, Verdaguer R. Infecciones pleuropulmonares. En: Ausina Ruiz V, Moreno Guillén S, editores. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbiología clínica. Madrid: Panamericana; 2006. p. 1217-28.
- Chalmers JD, Singanayagam A, Akram AR, Mandal P, Short PM, Choudhury G, et al. Severity assessment tools for predicting mortality in hospitalised patients with community-acquired pneumonia. Systematic review and meta-analysis. Thorax. 2010;65(10):878-83. PubMed PMID: 20729231. Texto completo
- Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. Systolic blood pressure is superior to other haemodynamic predictors of outcome in community acquired pneumonia. Thorax. 2008;63(8):698-702. PubMed PMID: 18492742. Texto completo
- Chavez MA, Shams N, Ellington LE, Naithani, Gilman RH. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: a meta-analysis. Respir Res. 2014;15(1):50. PubMed PMID: 24758612. Texto completo
- Durrington H. Recent changes in the management of community acquired pneumonia in adults. BMJ. 2008;336(7658):1429-33. PubMed PMID: 18566081. Texto completo
- Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hausa BH, Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997;336(4):243-50. PubMed PMID: 8995086. Texto completo
- Hoare Z, Lim WS. Pneumonia: update on diagnosis and management. BMJ. 2006;332(7549);1077-9. PubMed PMID: 16675815. Texto completo
- Jones BE, Herman DD, Dela Cruz CS, Waterer GW, Metlay JP, Ruminjo JK, et al. Summary for Clinicians: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatment of Community-acquired Pneumonia. Ann Am Thorac Soc. 2020;17(2):133-8. PubMed PMID: 31770496. Texto completo
- Kaysin A, Vieira AJ. Community-Acquired Pneumonia in Adults: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2016;94(9):698-706. PubMed PMID: 27929242. Texto completo
- Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, et al; Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009;64 Suppl 3:iii1-55. PubMed PMID: 19783532. Texto completo
- Lim WS, Van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003;58(5):377-82. PubMed PMID: 12728155. Texto completo
- Menéndez R, Cilloniz C, España PP, Almirall J, Uranga A, Méndez R, et al. Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery (SEPAR) Guidelines. 2020 Update. Arch Bronconeumol. 2020;56 Supl 1:1-10.
- Menéndez R, Torres A, Aspa J, Capelastegui A, Prat C, Rodríguez de Castro F; Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Neumonía adquirida en la comunidad. Nueva normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Arch Bronconeumol. 2010;46(10):543-58. PubMed PMID: 20832928. Texto completo
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):e45-67. PubMed PMID: 31573350. Texto completo
- National Institute for Health and Care Excellence. Pneumonia in adults: diagnosis and management. London: NICE; 2019. PubMed PMID: 31940163. Texto completo
- Postma DF, Van Werkhoven CH, Van Elden LJ, Thijsen SF, Hoepelman AI, Kluytmans JA, et al; CAP-START Study Group. Antibiotic treatment strategies for community-acquired pneumonia in adults. N Engl J Med. 2015;372(14):1312-23. PubMed PMID: 25830421. Texto completo
- Ramsdell J, Narsavage GL, Fink J; American College of Chest Physicians' Home Care Network Working Group. Management of community-acquired pneumonia in the home an American College of Chest Physicians clinical position statement. Chest. 2005;127(5);1752-63. PubMed PMID: 15888856

- Rodríguez Álvarez M. Mi paciente tiene: neumonía adquirida en la comunidad. En: Exploración física. Basado en la persona, en el síntoma y en la evidencia. 2.ª ed. semFYC Ediciones; 2020.
- Torres A, Barberan J, Falguera M, Menéndez R, Molina J, Olaechea P, et al; Grupo de la Guía Multidisciplinar para el Manejo de la Neumonía Adquirida en la Comunidad. Guía multidisciplinar para la valoración pronóstica, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Med Clin (Barc). 2013;140(5):223.e1-19. PubMed PMID: 23276610
- Uranga A, España PP, Bilbao A, Quintana JM, Arriaga I, Intxausti M, et al. Duration of Antibiotic Treatment in Community-Acquired Pneumonia: A Multicenter Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Medicine. 2016;176(9):1257-65. PubMed PMID: 27455166. Texto completo

Más en la red

- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers K, et al. Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(7):e45-67. PubMed PMID: 31573350. Texto completo

Autor

	Fernando Lamelo Alfonsín	Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Unidad de Hospitalización a Domicilio. Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Servicio Galego de Saúde. A Coruña. España.

Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Neumonía adquirida en la comunidad

Fecha de revisión: **08/11/2021**

Índice de contenidos

- ¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad?
- ¿Cómo se diagnostica?
- Valoración pronóstica de una NAC
- Algoritmo de manejo
- ¿Cómo se trata?
- Bibliografía
- Más en la red
- Autor

¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad?

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja las que se presentan en las primeras 48 horas del ingreso en un hospital. Se excluye de esta definición la neumonía en pacientes inmunodeprimidos.

Se estima una incidencia que puede oscilar entre 2,6 y 8,8 casos por 1.000 habitantes/año (Rodríguez Álvarez M, 2020). El 40% de los pacientes con NAC requiere ing de un 10% ingreso en una unidad de cuidados intensivos (Torres A, 2013). La mortalidad de los pacientes hospitalizados oscila entre el 5,7-14% (Rodríguez Álvarez M,

Para su diagnóstico se requiere: un cuadro clínico compatible (por lo menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, aparición de tos o empeoramiento de to cambios en el color del esputo, dolor pleurítico, disnea) y una lesión radiológica aguda no explicable por otra causa (Durrington H, 2008; Menéndez R, 2010; Lim WS, 2

La guía NICE y la de la *British Thoracic Society* no consideran imprescindible la realización de radiografía de tórax en pacientes de bajo riesgo con sospecha clínica de en el diagnóstico o si la evolución clínica no es la adecuada (NICE, 2019; Lim WS, 2009).

La confirmación bacteriológica solo se consigue en el 50% de los pacientes (Menéndez R, 2010; Torres A, 2013). El germen más frecuente en los aislamientos es *Strep* (neumococo).

Tabla 1. Gérmenes más frecuentes y su asociación epidemiológica (Kaysin A, 2016).

Exposición a pájaros	*Chlamydia psittaci*
Exposición a animales de granja, gatos	*Coxiella burnetii*
Área mediterránea	*Legionella*
Brote de gripe	*Haemophilus influenzae*, neumococo, *Staphylococcus aureu*

Residentes en asilos y geriátricos	Neumococo, bacilos Gram (-), anaerobios
Alcoholismo	Neumococo, anaerobios, bacilos Gram (-)
EPOC	Neumococo, *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*
Usuarios de drogas vía parenteral	*Staphylococcus aureus*, anaerobios
Bronquiectasias	*Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
Esplenectomía	Neumococo
Comorbilidad (enfermedades crónicas debilitantes)	Neumococo, *Haemophilus influenzae*, bacilos Gram (-)
Boca séptica y predisposición a aspiración	Anaerobios

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de NAC son:

- Consumo de tabaco (>20 cigarrillos/día).
- Enfermedades crónicas (diabetes, hepatopatías, cardiopatías, enfermedad renal, neoplasias, EPOC).
- Malnutrición.
- Demencia.
- Edad avanzada.
- Esplenectomía.
- Tratamiento crónico con corticoides.

Los factores de riesgo de sospecha de neumonía por gérmenes no habituales son:

- Senilidad.
- Comorbilidad.
- Falta de respuesta a tratamiento empírico correcto a las 48-72 horas de iniciado.
- Presencia de signos radiológicos indicativos de patógeno no habitual (cavitación).
- Sospecha de aspiración.
- Presentación inicial muy grave.

¿Cómo se diagnostica?

Clásicamente se definen dos síndromes clínico-radiológicos (son aplicables a gente joven y sin comorbilidad), aunque en la actualidad esta clasificación está en desusc toma de decisiones terapéuticas:

1. **Neumonía neumocócica:** inicio brusco, fiebre elevada, escalofríos, tos productiva, dolor pleurítico, soplo tubárico, crepitantes, leucocitosis y consolidación lobar broncograma aéreo en la radiografía. Es la forma de presentación habitual de la neumonía por *Streptococcus pneumoniae*, aunque también se manifiestan así ot La neumonía por *Legionella* con frecuencia se presenta de forma similar a la neumocócica, aunque el inicio suele ser menos brusco y se suele acompañar de otr cefalea, diarrea, bradicardia e hiponatremia.
2. **Neumonía por gérmenes atípicos (micoplasma, clamidias, *Coxiella*, virus respiratorios):** inicio subagudo o insidioso, tos seca, mialgias, cefalea, artromialgi la radiografía y disociación clínico-radiológica (predominio de las manifestaciones radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios).

Ante un paciente con sospecha de NAC se debe realizar una historia clínica (factores de riesgo clínicos y epidemiológicos, comorbilidad, sintomatología) y una explorac realización de pruebas complementarias ambulatorias (radiología, análisis sanguíneos y cultivos) dependerá de los factores de riesgo y de los hallazgos clínicos (Rams

La *British Thoracic Society* no recomienda realizar de forma rutinaria pruebas complementarias en pacientes adultos sanos de bajo riesgo y con sospecha de NAC, incl excepto cuando haya dudas diagnósticas o en pacientes con evolución clínica no satisfactoria (Lim WS, 2009):

- En la historia clínica se debe valorar: comorbilidad, alcoholismo, contacto con animales, viajes, historia reciente de consumo de antibióticos, tratamiento crónico c hospitalarios recientes.
- Sintomatología, exploración física y pruebas complementarias. La clínica de una neumonía puede ser, principalmente en pacientes mayores o con comorbilidad p hallazgos clínicos más frecuentes son (Hoare Z, 2006):
  - Fiebre (presente en el 80% de los pacientes, con frecuencia ausente en los ancianos, suele desaparecer en las primeras 72 horas si el tratamiento es efica
  - Tos seca o productiva. Suele desaparecer dentro de los 8 primeros días si el tratamiento es eficaz.
  - Escalofríos.
  - Dolor torácico de tipo pleurítico.
  - Taquipnea, definida como frecuencia respiratoria mayor 30 respiraciones por minuto. Es el signo más sensible en ancianos.
  - Confusión mental.
  - En la auscultación pulmonar se puede encontrar: crepitantes (suelen normalizarse dentro de las 3 primeras semanas de tratamiento) y soplo tubárico. Una no la descarta.

No hay ninguna asociación de signos/síntomas que confirme el diagnóstico pero la presencia de fiebre, tos, taquicardia y crepitantes presenta una mayor probabilidad c 2020).

Las principales pruebas complementarias a realizar, de ser necesario, en un paciente con sospecha clínica de neumonía son:

- Hematimetría y bioquímica sanguínea. Puede objetivarse:
  - Leucocitosis (puede existir leucopenia e indica peor pronóstico). Se normaliza en los 4 primeros días si el tratamiento es correcto.
  - Hiponatremia. Suele observarse en pacientes con neumonía por *Legionella*.
  - Elevación de urea sanguínea. Es un dato sugestivo de peor pronóstico.

- Radiología:
  - Radiografía de tórax: puede objetivarse condensación, infiltrado intersticial o cavitación. Es posible la existencia de clínica compatible con neumonía y la au radiológicos. La afectación bilateral, o de dos o más lóbulos, y la existencia de derrame pleural son indicadores de gravedad, sobre todo el derrame pleural En los primeros días de tratamiento puede observarse un empeoramiento radiológico, aun siendo correcto el mismo. La resolución radiológica puede tardar (pacientes ancianos o si la afectación fue multilobular) (Lim WS, 2009).
  - Ecografía pulmonar: tiene una sensibilidad y especificidad cercanas al 95% en el diagnóstico de la neumonía (Chavez MA, 2014).
- Cultivo de esputo y Gram. Su valor es limitado por la baja rentabilidad (sensibilidad y especificidad bajos) (Catarralá J, 2006). En pacientes sanos, sin datos clínic de riesgo para el desarrollo de neumonía por gérmenes no habituales, no es necesario realizar pruebas de identificación etiológica. Sí estaría indicado solicitarlas tratamiento empírico inicial o si es preciso el ingreso hospitalario (Lim WS, 2009; Metlay JP, 2019).
- Los hemocultivos tienen una baja rentabilidad (son positivos en menos del 20% de los pacientes con neumonía) y están indicados únicamente en pacientes que p (Menéndez R, 2010; Catarralá J, 2006), neumonías graves o con sospecha de microorganismos multirresistentes y exudado nasal para SARM (Menéndez R, 202 existencia de bacteriemia neumocócica en pacientes diabéticos, alcohólicos, de sexo femenino y con EPOC (Lim WS, 2009).
- Test de detección de *Legionella* y neumococo en orina. Han demostrado su utilidad en el diagnóstico, pero es más controvertida su utilidad práctica (Menéndez R recomienda su utilización solo en pacientes con neumonía de moderado o alto riesgo. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) recomie hospitalizada (Menéndez R, 2020).
- Oxipulsiometría para medir la saturación de oxígeno. En caso de resultado patológico debe valorarse realizar gasometría arterial.
- Biomarcadores de respuesta inflamatoria (proteína C reactiva, procalcitonina, proadrenomedulina). No se recomienda su uso rutinario. La utilización de los bioma hospitalario permite estratificar y complementar las escalas pronósticas de un paciente a la hora de decidir su ingreso o su gravedad. La proteína C reactiva capil en atención primaria para decidir iniciar tratamiento antibiótico en pacientes con clínica de infección respiratoria de vías bajas o bien para decidir remitirlos a nivel Torres A, 2013).

Valoración pronóstica de una NAC

Una vez establecido el diagnóstico de un paciente con NAC se debe realizar una valoración pronóstica que permita decidir el lugar de tratamiento (ambulatorio u hospit

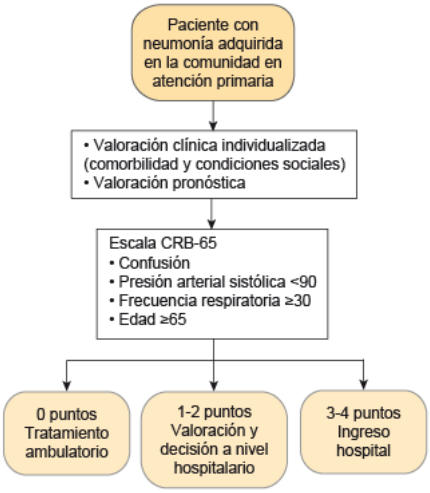
Existen diferentes escalas (PSI, CURB-65, CRB-65) para valorar el pronóstico/riesgo de mortalidad de un paciente con NAC. En un metaanálisis no se encontraron dife de predecir la mortalidad por NAC (Chalmers JD, 2010; Rodríguez Álvarez, 2020).

La CRB-65 (ver algoritmo) es una simplificación de la CURB-65 que a diferencia de esta por tener en cuenta solamente parámetros clínicos. Es de fácil aplicación y es atención primaria. Valora la existencia clínica de: confusión, frecuencia respiratoria (>30 respiraciones por minuto), presión arterial sistólica (<90 mmHg) o presión arteri edad (≥65 años), asignando a cada uno de estos parámetros 1 punto (Lim WS, 2003). Esta escala puede simplificarse todavía más retirando la presión arterial diastólic es más útil para valorar la hipotensión y las escalas tienen más uso cuanto más sencillas son (Chalmers JD, 2008). Clasifica a los pacientes en tres grupos de riesgo o alto. Los pacientes cuya puntuación es 0 tienen muy bajo riesgo de muerte y mayoritariamente pueden ser manejados de forma ambulatoria. En los pacientes con punt estaría indicada la hospitalización. En caso de presentar 3 o 4 puntos el riesgo de muerte es elevado, por lo que deben ser hospitalizados de forma urgente. Independie obtenida, estaría indicado el ingreso hospitalario si el paciente presenta hipoxemia, afectación multilobular en la radiografía de tórax o descompensación de comorbilida

Otra escala de valoración es el *Pneumonia Severity Index* (PSI), que evalúa la probabilidad de mortalidad a los 30 días en función de los criterios propuestos por Fine e en cinco grupos de riesgo. Se trata de una escala de más utilidad en el ámbito hospitalario, pues valora datos analíticos entre otras variables (Fine MJ, 1997). La norma *Society and Infectious Diseases Society of America* (ATS/IDSA) prefiere la escala PSI frente a la CURB-65 para la decisión de ingreso hospitalario en pacientes con NA

Nunca se debe olvidar que estas escalas pronósticas sirven para ayudar, pero nunca para sustituir la valoración clínica del médico, quien debe decidir individualmente cada caso y siempre teniendo en cuenta las circunstancias sociales del paciente (Hoare Z, 2006; Lim WS, 2009; Menéndez R, 2010).

Algoritmo de manejo



Manejo de la neumonía adquirida en la comunidad

¿Cómo se trata?

En esta guía nos referimos únicamente al tratamiento ambulatorio de los pacientes con NAC. Es preciso recurrir a otras guías o tratados para consultar el tratamiento d ingreso hospitalario.

Hasta un 70% de las neumonías se tratan a nivel ambulatorio correspondiendo estas a los grupos pronósticos de Fine I y II, y en algunos casos del grupo III.

Es esencial iniciar cuanto antes de forma empírica el tratamiento para disminuir la gravedad de los síntomas, así como las complicaciones fatales (incluyendo la mortali Menéndez R, 2010). La guía NICE recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 4 horas (NICE, 2019).

La elección del tratamiento empírico más adecuado depende de:

- Sospecha etiológica (tabla 1).
- Factores de riesgo del paciente.

- Situación clínica (hallazgos clínicos de gravedad).
- Distribución geográfica de resistencias a antibióticos de los principales gérmenes implicados. En España la tasa de resistencia del neumococo a macrólidos es de de resistencia al neumococo han disminuido, se debe realizar el tratamiento de estos casos con dosis altas de penicilinas o betalactámicos (Menéndez R, 2010) (tratamiento empírico de las diversas guías clínicas americanas son diferentes a las europeas debido a la existencia de menor número de resistencia a macrólidos Existe una serie de factores de riesgo de existencia de neumococo resistente a penicilina a tener en cuenta:
  - Edad >65 años o <2 años.
  - Tratamiento con betalactámicos en los últimos 3 meses.
  - Alcoholismo.
  - Inmunodepresión (incluye tratamiento con corticoides).
  - Comorbilidad.
  - Contacto con niños de guardería.
  - Neumonía en el año previo.

A continuación se resumen las recomendaciones actuales de diferentes sociedades y organismos de tratamiento antibiótico empírico de la NAC:

Pacientes con sospecha de NAC y sin factores de riesgo:

- Betalactámico +/- azitromicina:
  - Amoxicilina oral 1 g cada 8 horas durante 5-7 días. La guía NICE recomienda 5 días de tratamiento en pacientes con neumonía de bajo riesgo (CRB-65 de existe mejoría de los síntomas después de 3 días de tratamiento (NICE, 2019). Un reciente ensayo clínico realizado en nuestro medio también confirma la e antibióticos en la NAC (Uranga A, 2016). Algunas guías basadas en opinión de expertos (Lim WS, 2009; Menéndez R, 2010; Torres A, 2013) recomiendan amoxicilina un macrólido (azitromicina) 500 mg/día o claritromicina 500 mg/12 horas de 3-5 días) bien desde el inicio o bien a las 48-72 horas del mismo si NICE solo recomienda la terapia dual en pacientes con neumonía de moderado o alto riesgo (NICE, 2019).
  - En pacientes con EPOC o asma el betalactámico indicado es amoxiclina-ácido clavulánico 875/125 mg cada 8 horas + macrólido (Menéndez R, 2020).
  - Cefditoreno 400 mg cada 12 horas +/- azitromicina 500 mg/día.
- Quinolona: levofloxacino (500 mg/12 horas 1-2 días y luego 500 mg/24 horas) o moxifloxacino (400 mg/24 horas), durante 5-7 días.

La guía NICE y la SEPAR recomiendan tratamiento con un mínimo de 5 días, pudiendo suspenderse tras 48 horas en ausencia de fiebre (temperatura <37,8 °C) y sin n inestabilidad clínica (presión arterial sistólica <90 mmHg, frecuencia cardiaca >100 latidos/min, frecuencia respiratoria >24/min, <90% aire ambiente) (NICE, 2019; Men

En un estudio clínico aleatorizado de pacientes con NAC que precisaron ingreso hospitalario no se demostró inferioridad de tratamiento en aquellos tratados únicament comparación con los tratados con betalactámico y macrólido o quinolonas en monoterapia (Postma DF, 2015).

En el tratamiento de una NAC, además del tratamiento antibiótico, se debe:

- Indicar reposo.
- Administrar antitérmicos si hay fiebre o analgésicos si existe dolor pleurítico.
- Aconsejar hidratación.
- No utilizar rutinariamente antitusivos.

Todo paciente con neumonía debe ser reevaluado clínicamente en 48-72 horas o antes si la evolución clínica no es buena (Lim WS, 2009), periodo en el que el tratami modificado a no ser que exista empeoramiento importante o datos microbiológicos de sensibilidad a antibióticos que así lo indiquen. Se pueden objetivar diferentes tipo

- Respuesta clínica temprana.
- Respuesta clínica tardía >3er día.
- Si existe deterioro clínico se debe reevaluar:
  - El diagnóstico del paciente (descartar neoplasia, TEP, vasculitis, neumonitis por fármacos, hemorragia pulmonar, neumonía organizativa, etc.).
  - El tratamiento (dosis infraterapéutica, inadecuada cobertura, etc.).
  - La necesidad de ingreso hospitalario.

La realización de una radiografía de control tras el tratamiento antibiótico no debe realizarse de forma rutinaria (Jones BE, 2020). Solo está indicada en caso de mala e sospecha de neoplasia subyacente (fumadores, mayores de 50 años, etc.) (Lim WS, 2009). En tal caso se recomienda hacerla a las 6 semanas del tratamiento.

Bibliografía

- Catarralá J, Verdaguer R. Infecciones pleuropulmonares. En: Ausina Ruiz V, Moreno Guillén S, editores. Tratado SEIMC de Enfermedades Infecciosas y Microbio Panamericana; 2006. p. 1217-28.
- Chalmers JD, Singanayagam A, Akram AR, Mandal P, Short PM, Choudhury G, et al. Severity assessment tools for predicting mortality in hospitalised patients wit pneumonia. Systematic review and meta-analysis. Thorax. 2010;65(10):878-83. PubMed PMID: 20729231. Texto completo
- Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. Systolic blood pressure is superior to other haemodynamic predictors of outcome in community acquired pneumonia. Tho PubMed PMID: 18492742. Texto completo
- Chavez MA, Shams N, Ellington LE, Naithani, Gilman RH. Lung ultrasound for the diagnosis of pneumonia in adults: a meta-analysis. Respir Res. 2014;15(1):50. Texto completo
- Durrington H. Recent changes in the management of community acquired pneumonia in adults. BMJ. 2008;336(7658):1429-33. PubMed PMID: 18566081. Texto c
- Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, Hausa BH, Weissfeld LA, Singer DE, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community acquired pneumonia. N Eng PubMed PMID: 8995086. Texto completo
- Hoare Z, Lim WS. Pneumonia: update on diagnosis and management. BMJ. 2006;332(7549);1077-9. PubMed PMID: 16675815. Texto completo
- Jones BE, Herman DD, Dela Cruz CS, Waterer GW, Metlay JP, Ruminjo JK, et al. Summary for Clinicians: Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Treatm Pneumonia. Ann Am Thorac Soc. 2020;17(2):133-8. PubMed PMID: 31770496. Texto completo
- Kaysin A, Vieira AJ. Community-Acquired Pneumonia in Adults: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2016;94(9):698-706. PubMed PMID: 27929242.
- Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, et al; Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee. BTS guide community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009;64 Suppl 3:iii1-55. PubMed PMID: 19783532. Texto completo
- Lim WS, Van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, et al. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an validation study. Thorax. 2003;58(5):377-82. PubMed PMID: 12728155. Texto completo